Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования "Томский государственный университет
систем управления и радиоэлектроники" (ТУСУР)

Кафедра конструирования деталей и узлов радиоэлектронной аппаратуры
(КУДР)

ОТЧЁТ
по лабораторной работе №5
по дисциплине «Программирование микроконтроллеров»
ВЫВОД ИНФОРМАЦИИ

Студент гр. 234-2
_____ Кулманаков И.В.
«___»_____ 2026 г.
Руководитель:
старший преподаватель
кафедры КУДР
_____ Пащенко А.К.
«___»_____ 2026 г.

Томск 2026

1 ВВЕДЕНИЕ

Целью настоящей работы является освоение приёмов работы семисегментного индикатора, управляемого сдвиговыми регистрами.

2 ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Плата Arduino UNO с установленной на ней платой расширения Multi-Function shield подключены к компьютеру при помощи USB кабеля.

Был написан код, представленный в листинге (1), для вывода числа, полученного из последовательного порта, на семисегментный индикатор.

Листинг 1 — Вывод числа.

```
#define CHAR_NULL 10;

char chars[] = {
  0b11111100, // 0
  0b01100000, // 1
  0b11011010, // 2
  0b11110010, // 3
  0b01100110, // 4
  0b10110110, // 5
  0b10111110, // 6
  0b11100000, // 7
  0b11111110, // 8
  0b11110110, // 9
  0b00000000, // null
};

void sendBit(char data) {
  if (data & 1) {
    PORTB |= 1;
  } else {
    PORTB &= ~1;
  }
  PORTD |= 1<<7;
  PORTD &= ~(1<<7);
}

void sendByte(char data) {
  for (int i = 0; i < 8; i++) {
    sendBit(data);
    data >>= 1;
  }
}

void passNumbers() {
```

```
  PORTD |= 1<<4;
  PORTD &= ~(1<<4);
}

char currentChars[4] = {1, 9, 8, 4};

void sendCurrentChar(char index) {
  sendByte(~chars[currentChars[index]]);
  sendByte(1 << (7 - index));
  passNumbers();
}

void setup() {
  DDRB = 0b00000001;
  DDRC = 0b00000000;
  DDRD = 0b10010000;

  // TC2.
  TIMSK2 = (1<<TOIE2);
   TCCR2B = (1 << CS21) | (1 << CS21) | (0 << CS20); // Тактирование с
делителем 256.
  OCR2A = 200;

  sei();

  Serial.begin(9600);
}

char index = 0;

ISR(TIMER2_OVF_vect) {
  sendCurrentChar(index);
  index = (index + 1) & 0b11;
}

char inputIndex = 0;

void loop() {
  if (Serial.available()) {
    currentChars[0] = CHAR_NULL;
    currentChars[1] = CHAR_NULL;
    currentChars[2] = CHAR_NULL;
```

```
    currentChars[3] = CHAR_NULL;

    for (int i = 0; i < 4; i++) {
      if (!Serial.available()) {
        break;
      }
      char input = Serial.read();
      if (input < '0' || input > '9') {
        break;
      }
      currentChars[i] = input - '0';
      delay(10);
    }
  }
}
```

Программа была проверена компилятором, загружена в микроконтроллер. После чего проверена корректность работы.

3 ОТВЕТЫ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Что такое сдвиговый регистр?

Сдвиговый регистр — это такой регистр, который осуществляет последовательный ввод информации.

2. Какой алгоритм необходимо выполнить для передачи цифры на семисегментный индикатор?

Алгоритм для передачи цифры на семисегментный индикатор:

• Преобразовать цифру в битовую последовательность, где каждый бит отвечает за свой сегмент индикатора.

• Сформировать битовую последовательность для зажигания определённого разряда индикатора. "1 << (7 - index)" в данной работе.

• Отправить два байта на сдвиговые регистры:

1. Взять младший байт.

2. В соответствии с ним выставить уровень контакта SDI сдвигового регистра.

3. Установить высокий уровень контакта SFTCLK сдвигового регистра.

4. Установить низкий уровень контакта SFTCLK сдвигового регистра.

5. Повторить п.п. 1-4 для остальных бит в порядке от младших к старшим.

6. Установить высокий уровень контакта LCHCLK сдвигового регистра.

7. Установить низкий уровень контакта LCHCLK сдвигового регистра.

3. Какая последовательность битов должна быть отправлена в сдвиговый регистр, чтобы засветить сегмент F в 3й цифре.

0b0100000011111011

4. Возможно ли одновременно засветить 4 цифры счетверенного семисегментного индикатора?

Только если все четыре цифры одинаковые (1111, 2222 и т. д.), в остальных случаях не получится, т. к. схема рассчитана на динамическую индикацию.

5. Каким образом производится чтение данных из последовательного порта?

Чтение данных из последовательного порта осуществляется при помощи методов:

Serial.available() — проверяет наличие данных в буфере для считывания.

Serial.read() — чтение байта (символа).

В коде реализуется следующим образом:

```
char k;
while(Serial.available())
{
  k = Serial.read();
  // ...
}
```

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения лабораторной работы было произведено освоение приёмов работы семисегментного индикатора, управляемого сдвиговыми регистрами.